Université Laval

Rapport de laboratoire couches minces

Rapport de laboratoire

Cours : Travaux pratiques avancés
Auteurs : Thierry Marcoux, Philip Turcotte et Charles Beaulieu
NI : Thierry : 536 896 853 Philip : *[NI]* Charles : *[NI]*
Enseignant : *[Nom de l'enseignant]*

Date de l'expérience : 8 octobre 2026
À remettre le : 15 octobre 2026

Table des matières

1 Schéma du montage **2**

2 Théorie et équations nécessaires à l'analyse **2**

2.1 Oscillation du quartz . . . 2

2.2 Fabrication des couches minces par évaporation . . . 2

2.3 Propriétés optiques des couches minces . . . 3

3 Manipulations **3**

3.0.1 1. Présentation du montage . . . 3

3.1 Dépôts des couches minces . . . 3

3.1.1 Dépôts de PbCl . . . 4

3.1.2 Dépôt de cuivre . . . 5

3.1.3 Mesures au spectrophotomètre . . . 5

3.2 Matériel et paramètres expérimentaux . . . 6

4 Résultats **6**

4.0.1 Masse des couches minces . . . 6

4.0.2 Linéarité du quartz oscillant . . . 7

4.0.3 Comparaison avec le rapport des masses volumiques . . . 8

4.0.4 Comparaison des transmissions à 633 nm . . . 9

4.0.5 Coefficient d'extinction du $PbCl_2$ . . . 10

4.0.6 Détermination de l'indice de réfraction du $PbCl_2$ . . . 12

4.0.7 Maxima et minima des courbes de transmission spectrale . . . 15

4.0.8 Détermination de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde . . . 16

5 Analyse des résultats **19**

5.1 Comparaison et incertitudes . . . 19

6 Discussion **19**

7 Conclusion **20**

1 Schéma du montage

Présenter ici le schéma annoté du montage expérimental. Identifier les instruments, les composants, les connexions et les grandeurs pertinentes. Le schéma doit être accompagné d'une légende et, au besoin, d'une courte description de son fonctionnement.

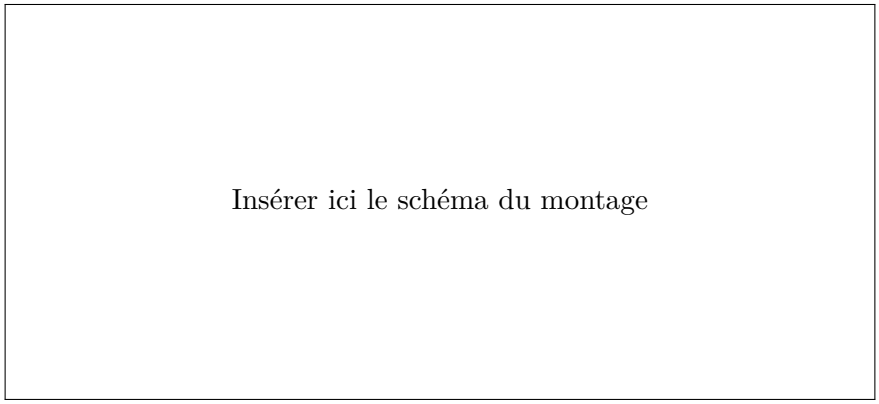


FIGURE 1 – *[Légende de la figure]*

2 Théorie et équations nécessaires à l'analyse

Décrire les principes physiques nécessaires pour interpréter les mesures. Définir les variables, les constantes et les hypothèses utilisées, puis présenter les équations dans l'ordre où elles seront appliquées.

2.1 Oscillation du quartz

Le quartz possède une fréquence de résonance unique et dépendante directement de ses propriétés mécaniques ainsi que de sa dimension. L'ajout de matière à sa surface (dépôts présents suite à l'expérience) vient donc directement modifier sa masse ainsi que sa fréquence de résonance. L'écart de fréquence peut être obtenu à l'aide de l'équation suivante :

$$\Delta f = -\frac{2f_0^2}{\sqrt{\rho_q \mu_q}} \frac{\Delta m}{A}, \tag{1}$$

où f_0 est la fréquence de résonance initiale du quartz, ρ_q sa masse volumique, μ_q son module de cisaillement, Δm la masse déposée et A la surface active du quartz.

2.2 Fabrication des couches minces par évaporation

La fabrication de couches minces est un procédé relativement complexe et peut être réalisée de plusieurs manières. Dans le contexte du laboratoire, une évaporation par effet Joule a été utilisée afin d'obtenir un fin dépôt de matériau sur une surface prédéterminée. Après son évaporation, le matériau vient se déposer sur le substrat par condensation. Le système nécessite le maintien d'un

vide poussé dans l'enceinte où l'évaporation prend place afin de limiter les collisions des atomes évaporés avec les molécules de gaz. Ce vide est obtenu à l'aide d'un groupe de pompage mécanique et à diffusion ainsi que d'une cloche en verre scellée à la base de l'évaporateur.

Comme le mentionne le protocole du laboratoire, les atomes évaporés se propagent dans l'enceinte jusqu'aux substrats placés horizontalement dans le haut de la cloche. La qualité du vide est donc importante pour permettre aux atomes d'atteindre les substrats. Ceux-ci doivent également être nettoyés au préalable afin que les substances évaporées puissent bien y adhérer [**?**].

2.3 Propriétés optiques des couches minces

Les propriétés optiques associées aux couches minces dépendent en grande partie de trois facteurs, soit de son épaisseur d, de son indice de réfraction n et de son coefficient d'extinction k. Lorsqu'un faisceau lumineux rencontre la couche, une partie de la lumière est réfléchie, une autre est transmise et une partie peut être absorbée. Les réflexions aux interfaces de la couche produisent également des interférences qui modifient la transmission.

Pendant la fabrication, la transmission est mesurée à une longueur d'onde fixe de $\lambda_R = 633$ nm, alors même que l'épaisseur augmente. Après fabrication, le spectrophotomètre mesure la transmission en fonction de la longueur d'onde pour une épaisseur fixe.

3 Manipulations

3.0.1 1. Présentation du montage

Au début du laboratoire, le technicien (Steve) nous a présenté le montage expérimental et les différents appareils utilisés. Nous avons vu le fonctionnement des pompes, des bateaux d'évaporation, du système de chauffage et du cache permettant de contrôler le dépôt sur les lames de verre. Il nous a également expliqué le fonctionnement des appareils de mesure, dont le moniteur d'épaisseur EDWARDS FTM5, l'oscilloscope TEKTRONIX TDS-1002 et le système d'acquisition de données sur l'ordinateur.

Nous avons ensuite pris connaissance des manipulations à effectuer et préparé les tableaux pour noter les différentes mesures pendant les dépôts.

3.1 Dépôts des couches minces

Nous avons commencé par les dépôts de PbCl de trois épaisseurs différentes (1300nm, 450nm, 1400nm). Avant de commencer, nous avons entré la densité et l'impédance acoustique du PbCl dans le moniteur FTM5 (LAYER > 1 > DATA > Z). Nous avons aussi choisi le mode correspondant à l'épaisseur souhaitée à partir de la feuille fournie au laboratoire. Nous avons ensuite noté l'écart de fréquence initial du quartz, qui est de 13,05 kHz. Il y aura une incertitude sur la mesure à considérer. L'oscilloscope a ensuite été réglé pour mesurer l'épaisseur à l'aide des deux canaux.

3.1.1 Dépôts de PbCl

L'ordre à suivre est le même pour les trois dépôts de PbCl : nous appliquons un courant de 2 A au primaire du transformateur, nous attendons 100 secondes et nous notons ensuite le courant au primaire, le courant au secondaire, ainsi que la température atteinte à chaque incrément. Le courant au primaire est ensuite augmenté d'un ampère, et les mêmes données sont prises. Ces données lors du chauffage ont été prises seulement pour le premier dépôt de PbCl dans le tableau suivant :

TABLE 1 – Mesures expérimentales pour le $PbCl_2$

Temps (s)	Courant primaire (A)	Courant secondaire (A)	Température (°C)
0	0	0	26
100	2.2	52.2	101
200	2.8	68.2	183
300	4.2	94.2	306
400	5.0	113.3	403

En atteignant le dernier palier de 6 A au courant du primaire, nous avons attendu que la température atteigne environ $450°C$, selon les directives du technicien et du protocole. À ce moment, nous avons démarré l'acquisition des données sur l'oscilloscope et l'ordinateur, puis avons ouvert le cache. À l'ouverture, nous avons noté une température de $454°C$, un courant de 6,0 A au primaire et de 136,6 A au secondaire.

Nous avons ensuite laissé le dépôt se faire en suivant l'épaisseur sur le FTM5. Lorsque l'épaisseur a atteint environ 1 300 nm, nous avons refermé le cache et ramené le courant à zéro. Nous avons alors noté la température, le taux de dépôt, l'épaisseur obtenue, la transmission optique et le temps de dépôt. Nous avons également arrêté les acquisitions et imprimé les graphiques de l'oscilloscope et de l'ordinateur. Nous avons finalement noté l'écart de fréquence final du quartz et identifié les différents graphiques imprimés pour éviter de les mélanger. Toutes ces données ont été notées dans le TABLEAU.

Pour le deuxième dépôt, avec l'aide du technicien, nous avons d'abord changé de substrat, et avons ensuite ajusté les réglages du FTM5 et de l'oscilloscope pour une épaisseur visée de 450 nm. Nous avons ensuite recommencé à chauffer le bateau en augmentant graduellement le courant, suivant les mêmes étapes qu'au premier dépôt. Rendu à un courant au primaire de 6 A, nous avons cette fois-ci attendu que la température atteigne $430°C$ au lieu de $450°C$. À $T = 430°C$, le courant est de 6,2 A au primaire et 141,5 A au secondaire. Nous avons démarré les acquisitions et ouvert le cache. Nous avons suivi l'augmentation de l'épaisseur jusqu'à environ 450 nm, puis refermé le cache. Les données à l'ouverture sont présentées dans le TABLEAU.

Nous avons ensuite imprimé les graphiques obtenus. Les maxima et minima de transmission ont été identifiés directement sur le graphique imprimé.

Pour le troisième dépôt, nous avons le choix d'une épaisseur entre 1 300 à 1 500 nm. Nous avons choisi 1400 nm. Toujours avec l'aide de Steve, nous avons changé de substrat. Nous avons ensuite ajusté les réglages des appareils et répété les mêmes étapes de chauffage et d'acquisition. Le cache a été ouvert lorsque la température a atteint $432°C$. Le courant est de 6,1 A au primaire et 140,2 A au secondaire. Nous avons refermé le cache lorsque l'épaisseur était de 1400 nm sur le FTM5. Comme pour les deux premiers dépôts, nous avons noté les courants, la température, l'épaisseur, le taux de dépôt, la transmission optique et la durée du dépôt. Nous avons également imprimé les graphiques

et relevé les maxima et minima de transmission. Les données sont présentées dans le TABLEAU.

3.1.2 Dépôt de cuivre

Après les trois dépôts de $PbCl_2$, nous avons procédé au dépôt d'une couche mince de cuivre d'environ 20 nm.

Nous avons d'abord sélectionné le bateau contenant le cuivre et modifié les paramètres du FTM5 en entrant la densité et l'impédance acoustique du cuivre, de la même manière que nous l'avions fait avec le $PbCl_2$. Nous avons ensuite ajusté le mode du FTM5 à 6 et les réglages de l'oscilloscope en fonction de l'épaisseur visée.

Nous avons commencé à chauffer le bateau avec un courant de 2 A au primaire. Le courant a ensuite été augmenté par paliers de 2 A toutes les 100 secondes, jusqu'à 8 A. Le cache reste fermé pendant le chauffage. Pour le cuivre, il faut attendre plus longtemps, car la température doit atteindre au minimum $1200°C$. À chaque 100 seconde, la température, le courant au primare et le courant au secondaire ont été notés dans ce tableau :

Table 2 – Mesures expérimentales pour le Cu

Temps (s)	Courant primaire (A)	Courant secondaire (A)	Température (°C)
0	0	0	26
100	2.1	50.2	79
200	3.8	87.6	291
300	5.9	133.5	937
400	8.0	178.7	1257

Au moment de l'ouverture, nous avons noté une température de $1288°C$, un courant de 8,3 A au primaire et de 187,1 A au secondaire.

Nous avons ensuite ouvert le cache et démarré l'acquisition des données sur l'oscilloscope et l'ordinateur. Nous n'avons pas eu besoin de garder le cache ouvert très longtemps, car nous recherchions une épaisseur de seulement 20 nm. À cette épaisseur affichée sur le FTM5, nous avons fermé le cache et avons noté les valeurs finales d'épaisseur, de transmission optique, de taux de dépôt et de temps de dépôt dans le TABLEAU.

Les graphiques ont ensuite été imprimés et identifiés. Nous avons aussi relevé les valeurs initiales et finales de l'écart de fréquence du quartz pour chaque dépôt.

3.1.3 Mesures au spectrophotomètre

Une fois les dépôts terminés, nous avons attendu que le système refroidisse. Le technicien a ensuite ouvert la cloche et nous a donné tous nos substrats.

Nous avons ensuite utilisé le spectrophotomètre pour mesurer la transmission optique des différentes couches minces. Il y avait 2 couches minces par lame, alors un total de 2 lames ont été analysées. Pour chaque lame, nous avons obtenu un graphique de la transmission en fonction de la longueur d'onde, entre 400 et 800 nm.

À l'aide d'un outil de placement de marqueur sur le logiciel, nous avons identifié et noté la transmission

à 633 nm ainsi que les longueurs d'onde correspondant aux maxima et minima pour les couches de $PbCl_2$. Pour la couche de cuivre, nous avons noté la transmission à 633 nm et la position du pic de transmission de la même manière. Nous avons imprimé tous les graphiques des courbes, ainsi que tous les tableaux contenant les informations de nos différents marqueurs placés, et avons identifié chaque feuille au fur et à mesure pour éviter de les mélanger. Nous avons finalement numérisé chacune de ces feuilles.

1. *[Étape de préparation et vérifications initiales.]*
2. *[Procédure de prise de mesures.]*
3. *[Répétitions, changements de paramètres ou contrôles effectués.]*

3.2 Matériel et paramètres expérimentaux

TABLE 3 – Matériel utilisé et paramètres pertinents.

Équipement ou paramètre	**Modèle / valeur**	**Incertitude ou précision**
[Instrument 1]	*[Valeur]*	*[Valeur]*
[Instrument 2]	*[Valeur]*	*[Valeur]*

4 Résultats

Présenter les observations et les mesures, avec leurs unités et incertitudes. Numéroter les tableaux et les figures, et les citer dans le texte. Garder ici les résultats bruts ou traités de façon directe ; réserver leur interprétation à l'analyse.

4.0.1 Masse des couches minces

La masse d'une couche mince peut être calculée à partir de sa masse volumique, de sa surface et de son épaisseur :

$$m = \rho A d \tag{2}$$

où la surface des couches est de

$$A = 2.84 \text{ cm}^2. \tag{3}$$

Comme les épaisseurs sont données en nanomètres, on utilise la conversion

$$1 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ cm}. \tag{4}$$

Pour le $PbCl_2$, la masse volumique utilisée est

$$\rho_{\text{PbCl}_2} = 5.85 \text{ g/cm}^3. \tag{5}$$

Pour la première couche, d'épaisseur $d_1 = 1328$ nm,

$$\begin{aligned} m_1 &= (5.85)(2.84)(1328 \times 10^{-7}) && (6)\\ &= 2.206 \times 10^{-3} \text{ g} && (7)\\ &= 2.21 \text{ mg.} && (8) \end{aligned}$$

Pour la deuxième couche, d'épaisseur $d_2 = 467$ nm,

$$\begin{aligned} m_2 &= (5.85)(2.84)(467 \times 10^{-7}) && (9)\\ &= 0.776 \text{ mg.} && (10) \end{aligned}$$

Pour la troisième couche, d'épaisseur $d_3 = 1413$ nm,

$$\begin{aligned} m_3 &= (5.85)(2.84)(1413 \times 10^{-7}) && (11)\\ &= 2.35 \text{ mg.} && (12) \end{aligned}$$

Pour le cuivre, la masse volumique utilisée est

$$\rho_{\text{Cu}} = 8.92 \text{ g/cm}^3. \quad (13)$$

Avec une épaisseur $d_4 = 21.1$ nm,

$$\begin{aligned} m_{\text{Cu}} &= (8.92)(2.84)(21.1 \times 10^{-7}) && (14)\\ &= 5.35 \times 10^{-5} \text{ g} && (15)\\ &= 53.5 \ \mu\text{g.} && (16) \end{aligned}$$

Les masses obtenues sont donc de 2.21 mg, 0.776 mg et 2.35 mg pour les trois couches de $PbCl_2$, et de 53.5 μg pour la couche de cuivre.

4.0.2 Linéarité du quartz oscillant

Le fonctionnement du moniteur à quartz repose sur le fait que la variation de fréquence du quartz est proportionnelle à la quantité de matière déposée et, pour un même matériau, à l'épaisseur de la couche. On peut donc comparer le rapport $d/\delta f$ pour les différentes couches.

Pour les trois couches de $PbCl_2$, on obtient :

$$\left(\frac{d}{\delta f}\right)_1 = \frac{1328}{62.91} = 21.11 \text{ nm/kHz}, \tag{17}$$

$$\left(\frac{d}{\delta f}\right)_2 = \frac{467}{21.98} = 21.25 \text{ nm/kHz}, \tag{18}$$

$$\left(\frac{d}{\delta f}\right)_3 = \frac{1413}{64.96} = 21.75 \text{ nm/kHz}. \tag{19}$$

La valeur moyenne est donc

$$\left(\frac{d}{\delta f}\right)_{\text{PbCl}_2} = 21.37 \text{ nm/kHz}. \tag{20}$$

Les trois valeurs sont très proches, ce qui montre que l'épaisseur déposée est approximativement proportionnelle à la variation de fréquence du quartz.

Une régression linéaire des trois mesures donne

$$d = 21.57\,\delta f - 8.12 \tag{21}$$

avec un coefficient de détermination

$$R^2 = 0.9985. \tag{22}$$

La relation est donc très près d'une relation linéaire.

Pour la couche de cuivre,

$$\left(\frac{d}{\delta f}\right)_{\text{Cu}} = \frac{21.1}{1.50} = 14.07 \text{ nm/kHz}. \tag{23}$$

Comme une seule couche de cuivre a été fabriquée, il n'est pas possible de vérifier la linéarité expérimentalement pour ce matériau avec nos données.

4.0.3 Comparaison avec le rapport des masses volumiques

Le rapport expérimental entre les valeurs de $d/\delta f$ du cuivre et du $PbCl_2$ est

$$R_{\text{exp}} = \frac{(d/\delta f)_{\text{Cu}}}{(d/\delta f)_{\text{PbCl}_2}} \tag{24}$$

$$= \frac{14.07}{21.37} \tag{25}$$

$$= 0.658. \tag{26}$$

Le rapport théorique correspondant à l'inverse des masses volumiques est

$$R_{\text{th}} = \frac{\rho_{\text{PbCl}_2}}{\rho_{\text{Cu}}} \tag{27}$$
$$= \frac{5.85}{8.92} \tag{28}$$
$$= 0.656. \tag{29}$$

L'écart relatif entre les deux valeurs est donc

$$\text{Écart} = \frac{|0.658 - 0.656|}{0.656} \times 100 \tag{30}$$
$$\approx 0.4\ \%. \tag{31}$$

Le faible écart entre les valeurs expérimentale et théorique montre que les résultats sont cohérents avec le fait que la variation de fréquence du quartz dépend de la masse déposée par unité de surface.

4.0.4 Comparaison des transmissions à 633 nm

La transmission optique des couches a été mesurée à 633 nm pendant la fabrication, puis de nouveau au spectrophotomètre après la fabrication. Les deux mesures peuvent donc être comparées directement.

Pour la première couche de $PbCl_2$, la transmission mesurée pendant la fabrication était de 45.90 %, tandis que celle mesurée au spectrophotomètre était de 56.26 %. L'écart est donc

$$|56.26 - 45.90| = 10.36 \text{ points de pourcentage.} \tag{32}$$

Pour la deuxième couche de $PbCl_2$,

$$|86.015 - 90.65| = 4.635 \text{ points de pourcentage.} \tag{33}$$

Pour la troisième couche de $PbCl_2$,

$$|65.833 - 56.22| = 9.613 \text{ points de pourcentage.} \tag{34}$$

Finalement, pour la couche de cuivre,

$$|26.832 - 17.21| = 9.622 \text{ points de pourcentage.} \tag{35}$$

Les résultats sont résumés dans le Tableau 4.

TABLE 4 – Comparaison des transmissions mesurées à 633 nm pendant et après la fabrication.

Couche	T_{fab} (%)	T_{spectro} (%)	Écart (%)
$PbCl_2$ #1	45.90	56.26	10.36
$PbCl_2$ #2	90.65	86.015	4.635
$PbCl_2$ #3	56.22	65.833	9.613
Cu	17.21	26.832	9.622

Les valeurs obtenues avec les deux méthodes sont du même ordre de grandeur, mais des écarts sont présents pour toutes les couches. La deuxième couche de $PbCl_2$ présente la meilleure correspondance entre les deux mesures. Les différences observées peuvent notamment venir du repositionnement des échantillons entre les mesures, des différences entre les deux montages de mesure ou encore d'une légère variation des propriétés de la couche après sa fabrication.

4.0.5 Coefficient d'extinction du $PbCl_2$

Le coefficient d'extinction k du $PbCl_2$ à une longueur d'onde de 633 nm peut être déterminé à partir de la décroissance des maxima successifs de transmission. La relation utilisée est

$$\ln(T_p) = C - 4\pi k p, \tag{36}$$

où p représente l'ordre d'interférence.

Ainsi, si une régression linéaire de $\ln(T_p)$ en fonction de p donne une pente a, le coefficient d'extinction est donné par

$$k = -\frac{a}{4\pi}. \tag{37}$$

Pour la première couche de $PbCl_2$, la régression linéaire donne une pente

$$a_1 = -0.05826. \tag{38}$$

Le coefficient d'extinction correspondant est donc

$$k_1 = -\frac{-0.05826}{4\pi} \tag{39}$$

$$= 4.64 \times 10^{-3}. \tag{40}$$

Le coefficient de détermination obtenu est

$$R_1^2 = 0.950. \tag{41}$$

Pour la deuxième couche de $PbCl_2$, la pente obtenue est

$$a_2 = -0.01584, \tag{42}$$

ce qui donne

$$k_2 = -\frac{-0.01584}{4\pi} \tag{43}$$
$$= 1.26 \times 10^{-3}. \tag{44}$$

Le coefficient de détermination est

$$R_2^2 = 0.9996. \tag{45}$$

Pour la troisième couche de $PbCl_2$, la pente obtenue est

$$a_3 = -0.04775, \tag{46}$$

et le coefficient d'extinction est

$$k_3 = -\frac{-0.04775}{4\pi} \tag{47}$$
$$= 3.80 \times 10^{-3}. \tag{48}$$

Le coefficient de détermination est

$$R_3^2 = 0.961. \tag{49}$$

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant.

TABLE 5 – Coefficient d'extinction du $PbCl_2$ à 633 nm.

Couche	Pente	R^2	k
$PbCl_2$ #1	-0.05826	0.950	4.64×10^{-3}
$PbCl_2$ #2	-0.01584	0.9996	1.26×10^{-3}
$PbCl_2$ #3	-0.04775	0.961	3.80×10^{-3}

La valeur moyenne obtenue pour les trois couches est

$$k_{\text{moy}} = \frac{k_1 + k_2 + k_3}{3} = 3.23 \times 10^{-3}. \tag{50}$$

Les valeurs obtenues ne sont pas identiques d'une couche à l'autre. Cette différence peut être attribuée aux variations des conditions expérimentales pendant les dépôts, qui peuvent modifier les propriétés optiques des couches minces produites.

4.0.6 Détermination de l'indice de réfraction du $PbCl_2$

Pour chacune des trois couches de $PbCl_2$, les épaisseurs correspondant aux maxima successifs de transmission ont été relevées. Le premier maximum est associé à l'ordre d'interférence $p = 1$, puis les maxima suivants sont associés aux ordres $p = 2, 3, 4, \ldots$.

La relation entre l'épaisseur d_p correspondant à un maximum et l'ordre d'interférence est

$$2nd_p = (p + \varepsilon)\lambda_R, \tag{51}$$

où $\lambda_R = 633$ nm.

Cette relation peut être réécrite sous la forme

$$d_p = \frac{\lambda_R}{2n}p + \frac{\varepsilon\lambda_R}{2n}. \tag{52}$$

Ainsi, en traçant d_p en fonction de p, la pente a de la droite est

$$a = \frac{\lambda_R}{2n}, \tag{53}$$

et l'indice de réfraction peut être calculé selon

$$n = \frac{\lambda_R}{2a}. \tag{54}$$

Couche de $PbCl_2$ #1 Les valeurs relevées pour la première couche sont présentées dans le tableau suivant.

TABLE 6 – Maxima de transmission de la couche de $PbCl_2$ #1.

Ordre p	Transmission (%)	Épaisseur d_p (nm)
1	103.37	77.13
2	101.37	148.02
3	97.70	262.10
4	95.19	363.00
5	92.19	447.09
6	89.02	549.99
7	83.18	632.08
8	78.33	712.22
9	74.16	840.75
10	66.98	947.65
11	62.14	1073.19
12	56.63	1140.46
13	50.79	1207.73

La régression linéaire de l'épaisseur en fonction de l'ordre d'interférence donne

$$d_p = 97.22p - 34.26, \tag{55}$$

avec

$$R^2 = 0.9978. \tag{56}$$

La pente de la droite est donc

$$a_1 = 97.22 \text{ nm}. \tag{57}$$

L'indice de réfraction est alors

$$n_1 = \frac{633}{2(97.22)} \tag{58}$$

$$= 3.26. \tag{59}$$

TABLE 7 – Maxima de transmission de la couche de $PbCl_2$ #2.

Ordre p	Transmission (%)	Épaisseur d_p (nm)
1	95.66	63.80
2	94.16	147.89
3	92.74	247.48
4	91.16	334.97
5	89.82	433.72

Couche de $PbCl_2$ #2 La régression linéaire donne

$$d_p = 92.69p - 32.50, \tag{60}$$

avec

$$R^2 = 0.9993. \tag{61}$$

La pente vaut donc

$$a_2 = 92.69 \text{ nm}. \tag{62}$$

Ainsi,

$$n_2 = \frac{633}{2(92.69)} \tag{63}$$

$$= 3.41. \tag{64}$$

TABLE 8 – Maxima de transmission de la couche de $PbCl_2$ #3.

Ordre p	Transmission (%)	Épaisseur d_p (nm)
1	100.92	22.28
2	100.42	110.58
3	98.25	207.27
4	95.91	312.37
5	92.07	417.47
6	89.57	535.19
7	84.90	644.50
8	80.22	762.216
9	76.05	896.175
10	70.54	1030.70
11	66.37	1131.60
12	62.32	1236.70
13	58.02	1392.25

Couche de $PbCl_2$ #3 La régression linéaire donne

$$d_p = 114.76p - 134.18, \tag{65}$$

avec

$$R^2 = 0.9977. \tag{66}$$

La pente est donc

$$a_3 = 114.76 \text{ nm}. \tag{67}$$

On obtient alors

$$n_3 = \frac{633}{2(114.76)} \tag{68}$$

$$= 2.76. \tag{69}$$

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant.

TABLE 9 – Indices de réfraction du $PbCl_2$ à 633 nm.

Couche	Pente (nm)	R^2	n(633 nm)
$PbCl_2$ #1	97.22	0.9978	3.26
$PbCl_2$ #2	92.69	0.9993	3.41
$PbCl_2$ #3	114.76	0.9977	2.76

La valeur moyenne obtenue pour les trois couches est

$$n_{\text{moy}} = \frac{3.26 + 3.41 + 2.76}{3} \approx 3.14. \tag{70}$$

Les trois régressions présentent des coefficients de détermination très proches de 1, ce qui montre que l'épaisseur des maxima varie de façon approximativement linéaire avec l'ordre d'interférence. Cependant, les indices obtenus présentent une certaine dispersion entre les différentes couches, particulièrement pour la troisième couche. Cette variation peut être associée aux différences dans les conditions expérimentales de fabrication et aux incertitudes sur la détermination exacte de la position des maxima.

4.0.7 Maxima et minima des courbes de transmission spectrale

Les longueurs d'onde correspondant aux maxima et aux minima des courbes de transmission spectrale ont été relevées pour les trois couches de $PbCl_2$. La colonne indiquée "Absorb." par le logiciel correspond en réalité au pourcentage de transmission. Les mesures effectuées spécifiquement à 632 nm ne sont pas considérées ici puisqu'elles ne correspondent pas à des extrema de la courbe.

TABLE 10 – Maxima et minima de transmission spectrale pour la couche de $PbCl_2$ #1.

λ_{max} (nm)	T_{max} (%)	λ_{min} (nm)	T_{min} (%)
414	26.178	406	24.328
428	28.902	418	26.570
444	31.821	434	29.516
462	35.377	452	32.749
484	39.003	470	36.295
508	42.324	494	39.798
536	46.075	520	43.184
568	49.830	548	46.408
602	53.561	580	49.627
640	57.397	618	52.953
686	61.309	658	55.966
738	65.216	706	59.292
		764	62.366

Couche de $PbCl_2$ #1

TABLE 11 – Maxima et minima de transmission spectrale pour la couche de $PbCl_2$ #2.

λ_{max} (nm)	T_{max} (%)	λ_{min} (nm)	T_{min} (%)
416	73.273	436	63.679
464	78.872	494	66.945
530	83.220	572	69.907
626	86.346	690	72.531
772	88.190		

Couche de $PbCl_2$ #2

TABLE 12 – Maxima et minima de transmission spectrale pour la couche de $PbCl_2$ #3.

λ_{max} (nm)	T_{max} (%)	λ_{min} (nm)	T_{min} (%)
416	33.356	406	30.529
432	37.023	422	33.670
450	40.870	440	37.618
472	45.333	458	41.053
496	49.567	480	45.010
522	53.730	506	48.450
552	57.936	536	51.929
588	62.270	568	55.196
628	66.104	606	58.158
678	70.143	650	60.768
734	73.815	702	64.117
		766	66.328

Couche de $PbCl_2$ #3

4.0.8 Détermination de l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde

Afin d'attribuer un ordre d'interférence aux différents maxima et minima, on calcule d'abord l'ordre d'interférence à la longueur d'onde de référence $\lambda_R = 633$ nm selon

$$p_R = \frac{2n(\lambda_R)d}{\lambda_R}. \tag{71}$$

Pour la couche de $PbCl_2$ #1,

$$p_{R,1} = \frac{2(3.26)(1328)}{633} \tag{72}$$

$$\approx 13.66. \tag{73}$$

Le maximum situé à une longueur d'onde légèrement supérieure à 633 nm, soit celui à 640 nm, est donc associé à l'ordre $p = 13$. Le maximum à 602 nm correspond alors à $p = 14$.

Pour la couche de $PbCl_2$ #2,

$$p_{R,2} = \frac{2(3.41)(467)}{633} \tag{74}$$

$$\approx 5.04. \tag{75}$$

Le maximum à 626 nm est donc associé à l'ordre $p = 5$.

Pour la couche de $PbCl_2$ #3,

$$p_{R,3} = \frac{2(2.76)(1413)}{633} \tag{76}$$

$$\approx 12.31. \tag{77}$$

Le maximum à 678 nm correspond donc à $p = 12$, tandis que celui à 628 nm correspond à $p = 13$. Pour un maximum de transmission, l'indice de réfraction est calculé selon

$$n(\lambda) = \frac{p\lambda}{2d}. \tag{78}$$

Pour un minimum de transmission, l'ordre est décalé d'une demi-unité et l'indice est donné par

$$n(\lambda) = \frac{\left(p + \frac{1}{2}\right)\lambda}{2d}. \tag{79}$$

Couche de $PbCl_2$ #1 Pour cette couche, $d = 1328$ nm.

TABLE 13 – Indice de réfraction de la couche de $PbCl_2$ #1.

Type	λ (nm)	Ordre	$n(\lambda)$
MIN	406	22.5	3.439
MAX	414	22	3.429
MIN	418	21.5	3.384
MAX	428	21	3.384
MIN	434	20.5	3.350
MAX	444	20	3.343
MIN	452	19.5	3.319
MAX	462	19	3.305
MIN	470	18.5	3.274
MAX	484	18	3.280
MIN	494	17.5	3.255
MAX	508	17	3.252
MIN	520	16.5	3.230
MAX	536	16	3.229
MIN	548	15.5	3.198
MAX	568	15	3.208
MIN	580	14.5	3.166
MAX	602	14	3.173
MIN	618	13.5	3.141
MAX	640	13	3.133
MIN	658	12.5	3.097
MAX	686	12	3.099
MIN	706	11.5	3.057
MAX	738	11	3.056
MIN	764	10.5	3.020

Couche de $PbCl_2$ #2 Pour cette couche, $d = 467$ nm.

TABLE 14 – Indice de réfraction de la couche de $PbCl_2$ #2.

Type	λ (nm)	Ordre	$n(\lambda)$
MAX	416	8	3.563
MIN	436	7.5	3.501
MAX	464	7	3.478
MIN	494	6.5	3.438
MAX	530	6	3.405
MIN	572	5.5	3.368
MAX	626	5	3.351
MIN	690	4.5	3.324
MAX	772	4	3.306

Couche de $PbCl_2$ #3 Pour cette couche, $d = 1413$ nm.

TABLE 15 – Indice de réfraction de la couche de $PbCl_2$ #3.

Type	λ (nm)	Ordre	$n(\lambda)$
MIN	406	21.5	3.089
MAX	416	21	3.091
MIN	422	20.5	3.061
MAX	432	20	3.057
MIN	440	19.5	3.036
MAX	450	19	3.025
MIN	458	18.5	2.998
MAX	472	18	3.006
MIN	480	17.5	2.972
MAX	496	17	2.984
MIN	506	16.5	2.954
MAX	522	16	2.955
MIN	536	15.5	2.940
MAX	552	15	2.930
MIN	568	14.5	2.914
MAX	588	14	2.913
MIN	606	13.5	2.895
MAX	628	13	2.889
MIN	650	12.5	2.875
MAX	678	12	2.879
MIN	702	11.5	2.857
MAX	734	11	2.857
MIN	766	10.5	2.846

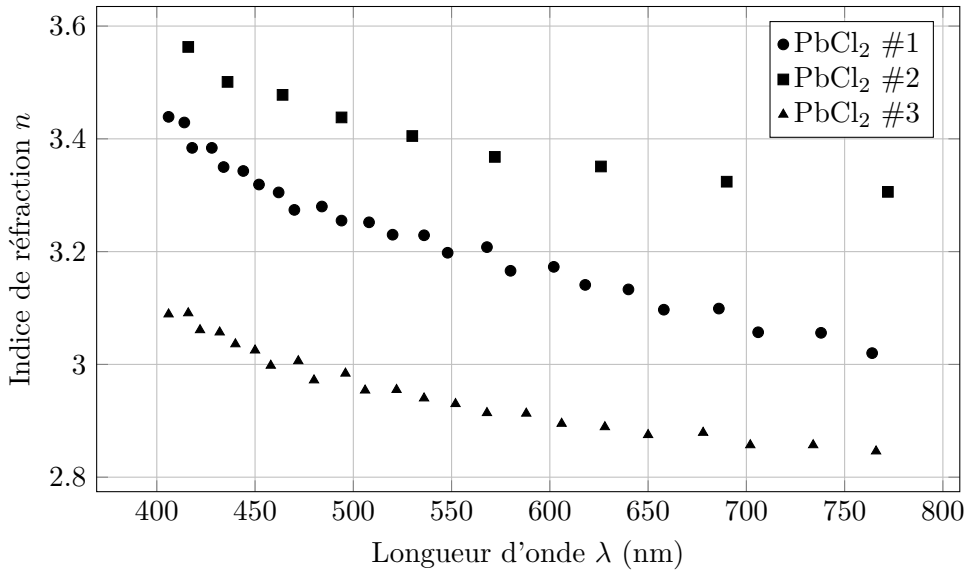


FIGURE 2 – Indice de réfraction du $PbCl_2$ en fonction de la longueur d'onde pour les trois couches fabriquées.

5 Analyse des résultats

Les résultats obtenus lors du laboratoire montrent une relation presque linéaire entre l'épaisseur des couches de $PbCl_2$ et la variation de fréquence du quartz. Les rapport entre les valeurs de $d/\delta f$ du cuivre et du $PbCl_2$ paraissent également être proche du rapport inverse de leur masses volumiques. Ces observations sont cohérentes avec le fonctionnement attendu du moniteur, mais ne peuvent pas être considérées comme une validation car les épaisseurs sont elles-mêmes calculées à partir du quartz.

Les transitions mesurées pendant et après la fabrication présentent des écarts de 4.6 à 10.4 pourcents. La deuxième couche de $PbCl_2$ donne une meilleure correspondance entre les deux méthodes.

Finalement, les indices de réfraction et les coefficients d'extinction démontrent des différences entre les trois couches de $PbCl_2$. Les quatres couches ont été réalisées successivement sans remplacer le quartz. Ce dernier a donc, tout au long du laboratoire, accumulé l'ensemble des dépôts précédents. La variation associée à chaque nouvelle couche devait être

5.1 Comparaison et incertitudes

[Présenter les résultats finaux et expliquer la méthode de comparaison.] Si une valeur de référence est disponible, préciser l'écart relatif ou le critère utilisé pour juger de la compatibilité.

6 Discussion

Interpréter les résultats et répondre aux questions du laboratoire. Examiner leur cohérence avec le modèle, les tendances observées et les valeurs attendues. Discuter des principales sources d'incertitude

ou d'écart, de leurs effets sur les résultats, ainsi que des limites de l'expérience et des améliorations possibles.

[Développer la discussion en s'appuyant sur les résultats quantitatifs présentés précédemment. Éviter d'introduire ici des mesures qui n'ont pas été rapportées.]

7 Conclusion

Résumer brièvement l'objectif de l'expérience, les résultats quantitatifs principaux et la conclusion qu'ils permettent de tirer. Mentionner si l'objectif a été atteint et, si pertinent, une amélioration prioritaire pour une expérience future.

[Rédiger la conclusion en quelques phrases.]

Références

[1] M.-P. Lord et al., *Erbium-doped aluminophosphosilicate all-fiber laser operating at 1584 nm* ,